부록 · DB 관리 명령어 100선

Docker MariaDB 설정부터 사용자 생성까지 실전 가이드

Docker Compose · 3306 외부접속 · 영구저장 · Docker 20개 + MariaDB 100개 명령

이 문서에서 고친 곳

- #34 컬럼 추가 예가 이미 있는 email 칸을 다시 추가해 「Duplicate column name」 오류가 납니다. 없는 칸(phone)으로 바꿨습니다.

1. 폴더 구성

```bash
mkdir -p ~/mariadb/data
cd ~/mariadb

구조:
~/mariadb/
├── docker-compose.yml
└── data/   ← MariaDB 데이터 영구 저장
```

2. docker-compose.yml

```yaml
services:
  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "강력한ROOT비밀번호"
      MARIADB_DATABASE: "wizdata"
      MARIADB_USER: "devuser"
      MARIADB_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
```

3. 설치 및 실행

```bash
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f mariadb
```

4. 3306 외부접속 방화벽

```bash
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
sudo ss -lntp | grep 3306
```

5. MariaDB root 접속

```bash
sudo docker exec -it mariadb mariadb -u root -p

SELECT VERSION();
SHOW DATABASES;
SELECT USER(), CURRENT_USER();
```

6. DB 및 사용자 수동 생성

```sql
CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY '강력한사용자비밀번호';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
```

7. 비밀번호 변경

```sql
ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY '새로운강력한비밀번호';
SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
```

8. 외부 PC 접속정보

```powershell
Host     : Rocky Linux 서버 IP (예: SERVER_IP)
Port     : 3306
Database : wizdata
User     : devuser
Password : 설정한 비밀번호

Windows PowerShell 포트 테스트:
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 3306
```

9. 데이터 영구 보존

```bash
호스트: ~/mariadb/data
컨테이너: /var/lib/mysql

sudo docker restart mariadb
sudo docker compose down
sudo docker compose up -d

※ ~/mariadb/data를 삭제하지 않으면 DB 데이터를 지속적으로 보관할 수 있음.
```

10. 테스트 테이블 CRUD

```sql
USE wizdata;

CREATE TABLE member (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(200),
  age INT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO member(name,email,age) VALUES('HONG','kim@example.com',57);
SELECT * FROM member;
UPDATE member SET age=58 WHERE name='HONG';
DELETE FROM member WHERE name='HONG';
DESC member;
SHOW TABLES;
```

11. Docker + MariaDB 유용한 명령 20개

번호	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	최신 MariaDB 받기	docker pull mariadb:latest
5	Compose 이미지 받기	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 종료	docker compose down
9	시작	docker start mariadb
10	중지	docker stop mariadb
11	재시작	docker restart mariadb
12	로그	docker logs mariadb
13	실시간 로그	docker logs -f mariadb
14	최근 로그	docker logs --tail 100 mariadb
15	자원 사용량	docker stats mariadb
16	상세정보	docker inspect mariadb
17	포트	docker port mariadb
18	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' mariadb
19	쉘 접속	docker exec -it mariadb bash
20	root DB 접속	docker exec -it mariadb mariadb -u root -p

12. MariaDB 유용한 명령 100개

번호	분류	용도	명령
1	기본	버전	SELECT VERSION();
2	기본	현재 사용자	SELECT USER();
3	기본	권한 사용자	SELECT CURRENT_USER();
4	기본	현재 DB	SELECT DATABASE();
5	기본	DB 목록	SHOW DATABASES;
6	기본	DB 선택	USE wizdata;
7	기본	테이블 목록	SHOW TABLES;
8	기본	테이블 구조	DESC member;
9	기본	생성문 확인	SHOW CREATE TABLE member;
10	기본	클라이언트 상태	STATUS;
11	DB	DB 생성	CREATE DATABASE wizdata;
12	DB	UTF8MB4 DB	CREATE DATABASE appdb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
13	DB	DB 삭제	DROP DATABASE appdb;
14	DB	존재시 삭제	DROP DATABASE IF EXISTS appdb;
15	DB	존재시 생성	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS appdb;
16	사용자	사용자 목록	SELECT User,Host FROM mysql.user;
17	사용자	외부 사용자	CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
18	사용자	로컬 사용자	CREATE USER 'devuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
19	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'new_password';
20	사용자	사용자 삭제	DROP USER 'devuser'@'%';
21	권한	전체 권한	GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
22	권한	SELECT	GRANT SELECT ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
23	권한	CRUD	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
24	권한	CREATE	GRANT CREATE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
25	권한	권한 확인	SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
26	권한	SELECT 회수	REVOKE SELECT ON wizdata.* FROM 'devuser'@'%';
27	권한	권한 반영	FLUSH PRIVILEGES;
28	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE test(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
29	테이블	자동번호	CREATE TABLE test2(id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
30	테이블	테이블 삭제	DROP TABLE test;
31	테이블	존재시 삭제	DROP TABLE IF EXISTS test;

번호	분류	용도	명령
32	테이블	테이블 비우기	TRUNCATE TABLE member;
33	테이블	이름 변경	RENAME TABLE member TO members;
34	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE members ADD phone VARCHAR(20);
35	테이블	컬럼 변경	ALTER TABLE members MODIFY name VARCHAR(200) NOT NULL;
36	테이블	컬럼명 변경	ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;
37	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE members DROP COLUMN email;
38	테이블	PK 추가	ALTER TABLE members ADD PRIMARY KEY(id);
39	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX idx_members_name ON members(username);
40	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX idx_members_name ON members;
41	CRUD	한 행 입력	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG');
42	CRUD	여러 행 입력	INSERT INTO members(username) VALUES('HONG'),('LEE'),('PARK');
43	CRUD	전체 조회	SELECT * FROM members;
44	CRUD	컬럼 조회	SELECT id,username FROM members;
45	CRUD	조건 조회	SELECT * FROM members WHERE id=1;
46	CRUD	LIKE	SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';
47	CRUD	IN	SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);
48	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;
49	CRUD	NULL	SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;
50	CRUD	정렬	SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;
51	CRUD	LIMIT	SELECT * FROM members LIMIT 10;
52	CRUD	OFFSET	SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;
53	CRUD	UPDATE	UPDATE members SET username='LEE' WHERE id=1;
54	CRUD	DELETE	DELETE FROM members WHERE id=1;
55	CRUD	전체 DELETE	DELETE FROM members;
56	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM members;
57	집계	MAX	SELECT MAX(id) FROM members;
58	집계	MIN	SELECT MIN(id) FROM members;
59	집계	AVG	SELECT AVG(age) FROM members;
60	집계	SUM	SELECT SUM(age) FROM members;
61	집계	GROUP BY	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;
62	집계	HAVING	SELECT age,COUNT(*) c FROM members GROUP BY age HAVING c>1;
63	함수	현재시각	SELECT NOW();
64	함수	현재날짜	SELECT CURDATE();

번호	분류	용도	명령
65	함수	현재시간	SELECT CURTIME();
66	함수	문자열 연결	SELECT CONCAT('HONG',' ','GILDONG');
67	함수	길이	SELECT CHAR_LENGTH('MariaDB');
68	함수	대문자	SELECT UPPER('mariadb');
69	함수	소문자	SELECT LOWER('MARIADB');
70	함수	NULL 대체	SELECT IFNULL(NULL,'EMPTY');
71	JOIN	INNER JOIN	SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id;
72	JOIN	LEFT JOIN	SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
73	JOIN	RIGHT JOIN	SELECT * FROM members m RIGHT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
74	트랜잭션	시작	START TRANSACTION;
75	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
76	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
77	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT sp1;
78	트랜잭션	SAVEPOINT 복귀	ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
79	VIEW	VIEW 생성	CREATE VIEW member_view AS SELECT id,username FROM members;
80	VIEW	VIEW 목록	SHOW FULL TABLES WHERE Table_type='VIEW';
81	VIEW	VIEW 삭제	DROP VIEW member_view;
82	프로시저	프로시저 목록	SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db='wizdata';
83	트리거	트리거 목록	SHOW TRIGGERS;
84	상태	프로세스	SHOW PROCESSLIST;
85	상태	상세 프로세스	SHOW FULL PROCESSLIST;
86	상태	글로벌 상태	SHOW GLOBAL STATUS;
87	상태	글로벌 변수	SHOW GLOBAL VARIABLES;
88	상태	최대 연결	SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
89	상태	문자셋	SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%';
90	상태	콜레이션	SHOW VARIABLES LIKE 'collation%';
91	상태	스토리지 엔진	SHOW ENGINES;
92	상태	테이블 상태	SHOW TABLE STATUS FROM wizdata;
93	상태	테이블 크기	SELECT table_name,ROUND((data_length+index_length)/1024/1024,2) MB FROM information_schema.tables WHERE table_schema='wizdata';
94	인덱스	인덱스 확인	SHOW INDEX FROM members;
95	분석	실행계획	EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;

번호	분류	용도	명령
96	분석	JSON 실행계획	EXPLAIN FORMAT=JSON SELECT * FROM members WHERE id=1;
97	관리	테이블 검사	CHECK TABLE members;
98	관리	테이블 최적화	OPTIMIZE TABLE members;
99	관리	테이블 분석	ANALYZE TABLE members;
100	종료	종료	EXIT;

13. 운영 주의사항

- 초기화 환경변수(MARIADB_DATABASE, MARIADB_USER 등)는 비어 있는 data 디렉터리를 최초 초기화할 때 적용되는 성격이 강함.
- 기존 data 폴더가 이미 초기화되어 있으면 Compose의 비밀번호를 바꾸는 것만으로 DB 내부 비밀번호가 자동 변경되지 않을 수 있으므로 ALTER USER를 사용함.
- 3306을 인터넷 전체에 직접 공개하기보다는 LAN, VPN 또는 특정 IP만 허용하는 것이 안전함.
- 운영 환경은 mariadb:latest보다 검증된 특정 버전 태그를 고정하는 편이 안정적임.
- data 폴더 삭제나 prune 명령 실행 전에는 반드시 백업함.
